

AMA • CMP R2R

CMPAutoPirun

CMP R2R Pi-Run Lot 自动分批

详细设计说明书

文档编号 AMA-DDS-CMP-AP-001

版本 V1.0

状态 评审稿

编制日期 2026-07-10

保密级别 Confidential II / 商密二级

依据需求单、测试用例与现有技术文档截图整理

版本历史

版本	日期	状态	变更说明	编制
V1.0	2026-07-10	评审稿	基于技术文档、需求单、PPT 与测试用例截图形成首版详细设计。	项目组

文档控制

项目	说明
文档用途	用于 CMPAutoPirun 功能评审、开发实现、测试验收与运维交接。
适用对象	AMA / R2R 开发、CMP 工艺、测试、运维及系统接口负责人。
信息来源	技术文档 1-4.jpg、需求单 1-5.jpg、Testcase1-2.jpg、PPT.jpg。
保留原则	截图中可辨识的参数名、表名与业务术语按原文保留；无法确认的实现细节统一列入“待确认事项”。

阅读提示 本文将截图中的分散规则统一为可执行的决策链。带“待确认”的内容不应直接作为生产配置，应在设计评审后关闭。

目录

版本历史.....2

文档说明.....4

业务需求.....4

总体设计.....5

配置设计.....6

数据与接口设计.....8

核心算法设计.....9

调度、事务与异常处理.....11

日志、监控与安全.....12

测试与验收.....13

上线与回退.....14

 待确认事项.....14

附录：伪代码与来源清单.....15

文档说明

目的

本文定义 CMPAutoPirun 的业务目标、配置入口、数据依赖、Lot/Pilot/STN 选择算法、机台筛选、子批 Split、R2R 通知、异常补偿及测试验收要求，为实现与评审提供统一基线。

范围

- 包含：AMA WatchDog 定时触发、CMP Pi-Run Lot 自动选择、机台分配、物理分批、R2R 信息发送与全链路日志。
- 包含：Lowwip 兼容逻辑与 Highwip 新增逻辑，以及 Q-time / Lifetime 风险优先策略。
- 不包含：CMPAssign 原有调度算法重构、R2R 内部派工策略、设备控制器本体改造。

术语与缩写

术语	含义
Pi-Run / Pirun	CMP 机台在正式生产前执行的先导/试跑作业。
Lot / 子批	生产批次及由物理 Split 产生的子批。
Pilot	被选为 Pi-Run 的 Lot 或其分批子批。
STN / Side	Lot 可运行的机台边或站点标识。
selfcapability	机台能力分组，用于 Lot 与可运行机台匹配。
Q-time	工序时间窗约束；超时或接近超时会产生风险。
Lifetime	Pad/耗材等寿命计数约束。
needpirunflag	Pi-Run 需求标识：0=不需要，1=宽度/高 WIP 需求，2=Q-time 或 Lifetime 风险。

业务需求

背景

CMP 堆货时，PE 手工执行 Pi-Run 效率较低，容易造成 Lot 超过 Q-time。需要由 AMA 根据 Lot 作业条件、机台 loading 与耗材 Lifetime 状态自动选择 Pi-Run Lot 并分批，从而降低人工操作和等待时间。

业务目标与收益

- 自动发现需要 Pi-Run 的风险 Lot 与宽度需求 Lot。
- 将 Lot 分配到 loading 较低且 Lifetime 充足的可运行机台。
- 自动生成符合配置片数的子批，并把 Pi-Run 信息发送至 R2R。
- 减少 over Q-time Lot 数量；参考项目材料，目标为机台生产效率提升 3% 以上。
- 保证每次选择与分批均可追溯、可重放、可审计。

关键业务约束

约束	设计要求
唯一性	同一轮中每个 Lot 仅可被选择一次；每台机台同一时刻仅分配一个 Pi-Run 子批。
冷却期	Lot 被选中后 1 天内不再参与后续选择；STN 在 pilot 状态解除前不再参与循环。
实时性	候选 Lot 必须基于最新 sysId 结果，并在决策前与实时记录进行 double check。
兼容性	ControlType=Lowwip 沿用原逻辑；ControlType=Highwip 启用新增 Pi-Run 选择逻辑。
安全失败	关键配置缺失、数据不一致或 Split/R2R 调用失败时，不得继续产生新的不可追溯子批。

总体设计

逻辑架构

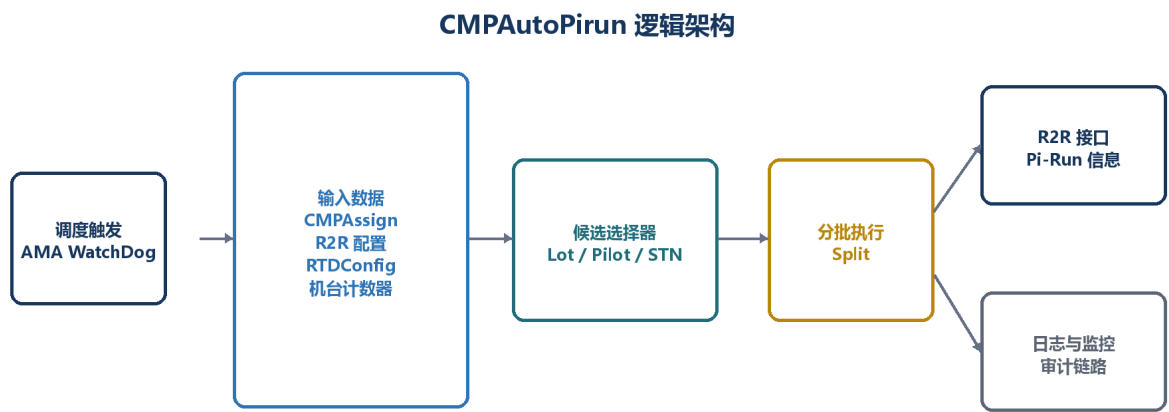


图 1 CMPAutoPirun 逻辑架构

AMA WatchDog 负责调度；候选选择器聚合 CMPAssign、R2R 配置、RTDConfig 与机台 Lifetime/Loading 数据；分批执行器完成物理 Split；结果同步给 R2R，并写入审计日志与监控指标。

主流程

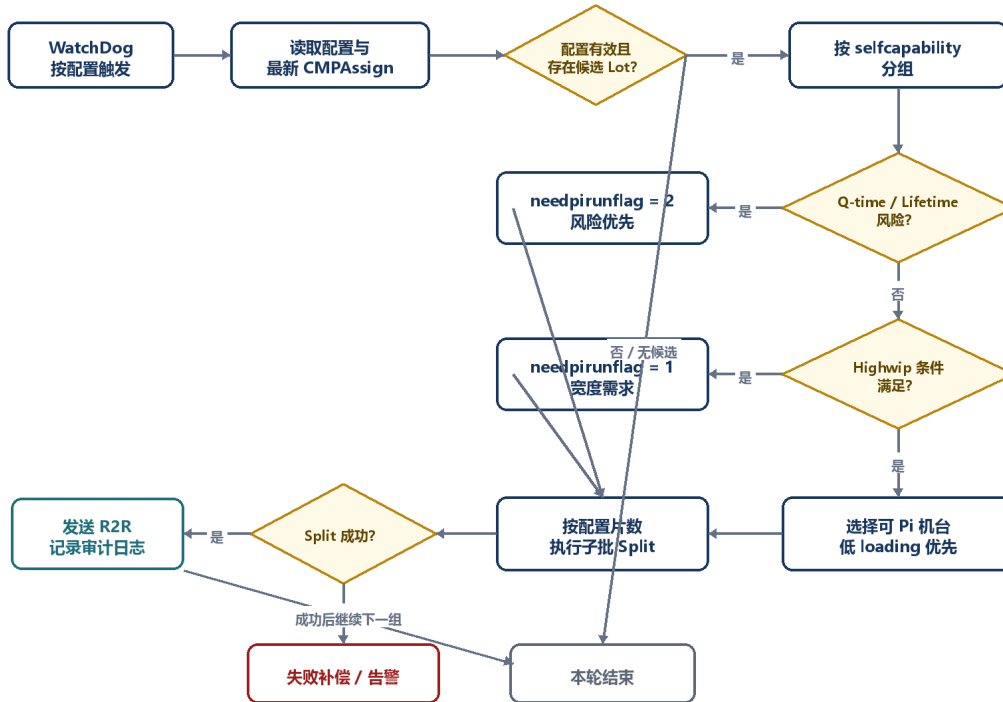


图 2 CMPAutoPirun 主决策流程

优先级原则 needpirunflag=2 的 Q-time / Lifetime 风险 Lot 高于 needpirunflag=1 的 Highwip 宽度需求 Lot；同优先级内再按 Remaining、loading 与 Lifetime 频度排序。

配置设计

AMA.TriggerConfig

配置项	建议值 / 规则	校验
FunctionName	CMPAutoSplitPirunLot	精确匹配；未配置时不执行。
Switch	Y	仅 Y 启用；其他值按关闭处理。
Trigger Time Slot	00:00-23:59	当前时间必须落在范围内。

配置项	建议值 / 规则	校验
Trigger Count/Time	5 (分钟)	WatchDog 每 5 分钟触发一次。

```
FunctionName = CMPAutoSplitPirunLot
Switch = Y
TriggerTimeSlot = 00:00-23:59
TriggerIntervalMinutes = 5
```

RTD.CMPlowWIP

字段	规则	用途
Capability	必填，不支持模糊匹配	能力范围匹配。
SelfCapability	必填，不支持模糊匹配	Pi-Run 分组与机台边匹配。
Ratio	必填，不支持模糊匹配	Highwip LimitWIP 计算。
ControlType	必填；Lowwip / Highwip；不支持模糊匹配	Lowwip 兼容原逻辑，Highwip 启用新增逻辑。

兼容策略 历史配置若未显式设置 ControlType，按原需求描述兼容为 Lowwip；正式上线前建议完成配置数据清洗并改为显式值。

R2R 与 Lifetime 配置

配置/数据	用途	要求
R2R tech / prod / stage / count / qty	确定分批数量与工艺匹配	多条 Count 时取最小；按 selfcapability 的 qty 处理。
mergestep / futuremerge	子批回并控制	与所选 Pi-Run Lot 的工艺路径一致。
R2R_IAPC	分批片数	仅当 Lot qty 大于配置片数时允许 Split。
CMPLowWipMachinedouble	特定边 Lifetime 特判	参数名大小写与多值分隔符需在评审中确认。

数据与接口设计

输入数据

来源	关键字段/数据	使用方式
CMPAssign 最新结果	sysId、Lot 状态、qty、QTimeWorse、LifeTimeWorse、Remaining、selfcapability、assignedstn、reasoncode、totalwip	筛选候选 Lot、实时复核、计算优先级与 loading。
tb_machineselfcapa	tool_name（按 side）、selfcapability	取得机台边与 selfcapability 的对应关系。
R2R 配置表	tech、prod、stage、count、qty、mergestep、futuremerge	计算 Pi-Run 上限、Split 数量与回并信息。
MFGCIM.tb_selfcapa_rule	tech/prod/stage 到 selfcapability 映射	补充 CMPAssign 未返回的 selfcapability。
RTD.CMPlowWIP	Capability、SelfCapability、Ratio、ControlType	确定 Lowwip/Highwip 策略与 LimitWIP。
设备计数数据	equipmentid、chamberid、metertype、current(value)、max_value	评估 Lifetime 风险。

建议输出接口契约（待双方确认）

字段	说明	必填
runId / traceId	本次 WatchDog 运行与链路追踪标识	是
parentLotId / childLotId	母批与 Pi-Run 子批标识	是
needPirunFlag	0 / 1 / 2 决策结果	是
selfCapability	能力分组	是
targetStn / targetTool	目标机台边与机台	是
splitQty	子批片数	是

字段	说明	必填
mergeStep / futureMerge	回并配置	是
reasonCode	选择原因及 PE Pi-Run 原因	是
decisionTime	决策时间	是

接口原则 接口必须支持幂等键（建议 runId + parentLotId + targetStn）与明确的成功/失败码；R2R 确认前不得把本地状态标记为最终完成。

核心算法设计

候选 Lot 初筛与实时复核

- 按 sysId 读取最新 CMPAssign 结果，并取得 Lot 当前状态、数量、Q-time/Lifetime 风险、Remaining 与可运行 STN。
- 仅保留状态可用且 qty > 5 的 Lot；具体可用状态白名单由 CMPAssign 接口方确认。
- 在进入决策前对 CMPLotAssignment 记录进行 double check；若记录已变化，放弃缓存并使用实时数据重新计算。
- 按照 Lot 的 tech/prod/stage 与 R2R 配置匹配 selfcapability、mergestep、qty 与 count；多条 Count 配置取最小值。

Pi-Run 需求判定

优先级	触发条件	needpirunflag	选择规则
P0	QTimeWorse=T 或 LifeTimeWorse=T	2	风险 Lot 优先；同 selfcapability 内按风险类型与 Remaining 排序。
P1	ControlType=Highwip 且 QWIP > LimitWIP，且原风险逻辑未命中	1	从对应 selfcapability 的高 loading 场景选择适合 Pi-Run 的 Lot。
P2	以上均不满足	0	不参与本轮 Pi-Run。

```
LimitWIP = SumSideWIP × Min(QTimeLimit) × Ratio
if QTimeWorse or LifeTimeWorse: needpirunflag = 2
elif ControlType == 'Highwip' and QWIP > LimitWIP: needpirunflag = 1
else: needpirunflag = 0
```

待确认 截图中 Remaining 的空值处理、风险 Lot 的精确排序方向，以及 LimitWIP 公式中各字段单位需由业务与开发共同确认。

Pilot 与机台选择

- 5. 根据 Lot 的可运行 STN 列表建立候选机台集合，并使用 Reasoncode_CMP 过滤。截图可辨识的 PE Pi-Run reason 包括 APC_JOB_OFF、APC_JOB_OFF;AssignOtherSTN、APC_JOB_OFF;AssignOtherSide。
- 6. 过滤机况不符合要求、存在冲突 pilot、预计执行后会超过 Lifetime 频度的机台边。
- 7. 在剩余机台中选择 loading 最低者；loading 相同时选择 Lifetime 频度较低者。
- 8. 若目标机台已存在 pilot，重新执行 pilot/机台选择；若无满足条件机台，本组安全结束并记录原因。
- 9. 每台机台同一时刻仅允许一个 Pi-Run 子批；已选 STN 在 pilot 解除前不再参与循环。

Lifetime 风险计算

步骤	规则
计数器读取	按 equipmentid、chamberid、metertype 读取 mesprod.fabcmrpwafercount、mesprod.frequequipment、mesprod.xsiteeqpusagemeter。
计数类型	Table Polishing Wafer Count、PadReplaceWfrCnt、Pad wafer count。
边级 Current	同一机台边包含多个 Chamber 时，取对应类型 Current(value) 的最大值。
边级阈值	取各 Chamber max_value 的最小值，形成保守阈值 Min(max_value)。
预测值	New(lifetime) = 当前 Current(value) + 待运行 Lot Qty。
风险判定	若 New(lifetime) > Min(max_value)，则该机台边存在超 Lifetime 风险并被剔除。
特殊边	对于 C-CCCU-C.T 的部分边，若命中 RTDConfig 参数 CMPLowWipMachinedouble，则使用 Qty/2 参与预测。

子批 Split 与循环终止

- 10. 按 R2R_IAPC 配置片数生成 Pi-Run 子批；母批 qty 必须大于 Split 片数。
- 11. 为母批设置 futuremerge，并记录 mergestep；该 Lot 与 STN 不再参加本轮后续选择。
- 12. 下一次 Assign 对拆分子批进行卡控：其他可作业 STN 需以 R2RPirunlot 原因限制，Pi-Run 子批在规则中移除 LowWipControl。
- 13. 按 selfcapability 分组循环选择，直到达到该组配置上限，或已无可选 Lot/STN。
- 14. 每个 Lot 每轮仅可被选择一次；冷却期内不得重复进入候选集合。

调度、事务与异常处理

WatchDog 调度

当 TriggerConfig 配置有效且 Switch=Y 时，WatchDog 在时间窗内每 5 分钟执行一次。每次运行必须生成唯一 runId，并在执行前获取防重入锁；上一次任务未结束时，本次触发应跳过或排队，不能并发操作同一 Lot。

事务边界

阶段	提交点	失败处理
决策	候选与目标机台确定后写入待执行记录	不产生物理变化；释放锁并记录原因。
Split	母批/子批关系创建成功	部分成功时执行补偿或转人工，不得重复 Split。
R2R 通知	收到 R2R 明确成功回执	按幂等键重试；超过阈值告警并保留待补发状态。
完成	本地状态、R2R 状态与审计记录一致	对账任务识别不一致并触发修复。

异常处理矩阵

异常	系统行为	监控/告警
关键配置缺失或非法	终止当前组，不做 Split	配置错误告警，带配置键与 selfcapability。
CMPLAssign 数据已变化	重新读取并重算	记录 stale_data 次数。

异常	系统行为	监控/告警
无候选 Lot / STN	正常结束当前组	仅记录业务指标，不告警。
并发锁冲突	跳过本次运行	记录 skipped_due_to_lock。
Split 失败	停止后续步骤，执行补偿	高优先级告警，附 parentLotId/runId。
R2R 超时或失败	幂等重试，转待补发	接口告警与重试次数。
日志写入失败	不影响已完成的设备动作，但必须落本地补偿队列	审计完整性告警。

日志、监控与安全

审计日志

每次选择均需记录“输入快照—过滤原因—排序分值—最终选择—Split 结果—R2R 回执”的完整决策链。敏感业务数据按商密二级要求控制访问，不在普通应用日志中输出完整生产配方或无关个人信息。

日志域	最少记录项
运行级	runId、触发时间、配置版本、开始/结束时间、状态、耗时。
Lot 级	LotId、sysId、qty、selfcapability、风险标识、Remaining、过滤原因。
机台级	STN/tool、loading、Lifetime current/max、reasoncode、是否已有 pilot。
执行级	parent/child Lot、splitQty、mergeStep、futureMerge、幂等键、返回码。

关键指标

- WatchDog 成功率、平均/最大执行时长、重入跳过次数。
- 每轮候选 Lot 数、flag=1/2 数、成功 Split 数、无可用机台数。
- Split 成功率、R2R 接口成功率与重试率、对账差异数。
- over Q-time Lot 数量变化、Pi-Run 等待时长、机台生产效率提升比例。

测试与验收

核心测试场景

ID	场景	输入/前置条件	预期结果
T01	selfcapability 分组	按 tool_name/side 取得 selfcapability, 并按组取 picountconfig 最小值。	分组与上限正确。
T02	候选初筛	Lot 状态可用且 qty>5。	仅保留符合条件的 Lot。
T03	实时复核	缓存记录与 CMPLotAssignment 实时数据不一致。	使用实时数据重算。
T04	风险优先	QTimeWorse 或 LifeTimeWorse 为 T。	needpirunflag=2, 优先于 flag=1。
T05	Highwip	QWIP>LimitWIP 且无原风险。	needpirunflag=1。
T06	机台过滤	机况异常/已有 pilot/预计超 Lifetime。	不可 Pi 的机台被剔除。
T07	机台排序	多个机台可用。	选 loading 最低; 相同则选 Lifetime 频度低。
T08	唯一性与冷却	Lot/STN 已在本轮选中或仍在冷却期。	不重复选择。
T09	分批片数	母批 qty 大于 R2R_IAPC 配置片数。	正确 Split 并输出 componentinfo。
T10	调度开关	Switch=N 或不在时间窗。	不执行; 不产生子批。
T11	R2R 失败	接口超时/返回失败。	幂等重试, 最终进入待补发并告警。
T12	配置兼容	ControlType 为空、Lowwip、Highwip、非法值。	兼容/启用/拒绝逻辑符合设计。

验收标准

- 功能：截图需求与测试用例中可辨识的选择、机台分配、Split 和 R2R 发送逻辑全部通过。
- 一致性：同一 Lot、同一机台不存在重复分批；异常恢复后数据可对账。
- 性能：单轮执行在约定窗口内完成，且不与下一轮 WatchDog 重叠。
- 效果：over Q-time Lot 数量下降；机台生产效率提升目标按上线前基线与观察周期进行验证，参考目标为 3% 以上。
- 可运维：所有决策可通过 runId 追溯，关键错误具备告警、重试与人工处置入口。

上线与回退

上线步骤

- 15. 完成配置清洗与接口字段确认，关闭全部待确认事项。
- 16. 在影子模式运行，仅输出决策不执行 Split；与人工选择结果对比。
- 17. 按 selfcapability / 机台组小范围启用，验证 Split、R2R 回执与对账。
- 18. 逐步扩大范围，并持续观察 over Q-time、效率、失败率与重复选择指标。
- 19. 达到稳定门槛后转为全量运行，保留人工暂停开关。

回退策略

优先通过 AMA.TriggerConfig 将 Switch 置为非 Y 停止新任务；对已 Split 但未完成 R2R 同步的记录进入人工补偿清单。回退不得直接删除审计记录或绕过母子批一致性检查。

待确认事项

编号	事项	建议责任方	关闭条件
O-01	可用 Lot 状态白名单及 qty>5 是否适用于所有 CMP 场景。	CMP 工艺 / CMPAssign	形成状态与数量规则表。
O-02	Q-time 风险 Lot 的 Remaining 排序、空值及“无 Qtimelot”处理。	CMP 工艺	用示例数据确认排序结果。
O-03	LimitWIP 公式各字段单位、Min(QTimeLimit) 取值范围与 Ratio 精度。	业务 / RTD	通过边界测试与样例计算。
O-04	Reasoncode_CMP 允许/排除集合及 LowWipControl 的确切移除时点。	PE / R2R	形成接口枚举与时序图。
O-05	CMPLowWipMachinedouble 的准确参数名、多值格式与特殊边清单。	RTD / 运维	配置字典评审通过。
O-06	Split 与 R2R 的接口字段、幂等键、超时、重试与补偿协议。	AMA / R2R	接口契约签字确认。
O-07	冷却期 1 天的起算时点、解除条件与跨日批次处理。	业务 / 开发	验收用例覆盖。

附录：伪代码

```
on_watchdog_tick():
    if not trigger_config.enabled(now): return
    with non_reentrant_lock('CMPAutoPirun'):
        snapshot = load_latest_cmpassign_and_configs()
        groups = group_by_selfcapability(snapshot)
        for group in groups:
            while group.selected_count < group.picount_limit:
                lot = select_risk_lot(group) or select_highwip_lot(group)
                if lot is None: break
                realtime_lot = double_check(lot)
                tool = select_low_loading_safe_tool(realtime_lot)
                if tool is None: mark_unassigned(lot); continue
                child = idempotent_split(lot, configured_split_qty)
                notify_r2r(child, tool, merge_info)
                write_audit_chain(snapshot, lot, tool, child)
```

附录：来源图片清单

D:\Obsidian\work\OBSidianCodex\00.raw-materials\10.sources\images\CMPAutoPirun

- 技术文档 1.jpg - 技术文档 4.jpg
- 需求单 1.jpg - 需求单 5.jpg
- Testcase1.jpg - Testcase2.jpg
- PPT.jpg